

Algebraische Grundlagen der Informatik

SoSe 2026

KAPITEL III: Lineare Gleichungssysteme

1. Lineare Gleichungssysteme

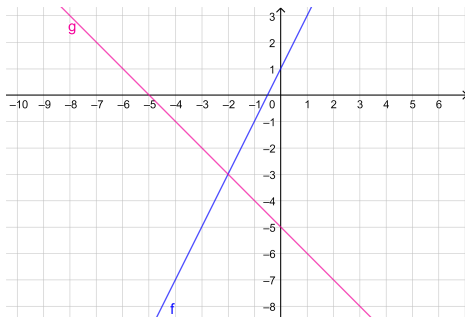
Dozentin: Prof. Dr. Agnes Radl

Email: agnes.radl@informatik.hs-fulda.de

Beispiel

Betrachten Sie die Geraden

$$\begin{aligned} f : \mathbb{R} &\rightarrow \mathbb{R}, & f(t) &:= 2t + 1, \\ g : \mathbb{R} &\rightarrow \mathbb{R}, & g(t) &:= -t - 5. \end{aligned}$$



- Schneiden sich die Geraden?
- Wenn ja, wo?

Beispiel – Fortsetzung

Gesucht ist also ein Punkt (x, y) , der

$$2x + 1 = y \quad (i)$$

$$-x - 5 = y \quad (ii)$$

erfüllt.

Man erhält also ein **lineares Gleichungssystem** mit zwei Gleichungen und zwei Unbekannten.

Beispiel Schnitt zweier Geraden

Erinnerung voriges Beispiel:

$$2x + 1 = y \quad (i)$$

$$-x - 5 = y \quad (ii)$$

Durch Umformen erhält man

$$\underbrace{2}_{a_{11}} \underbrace{x}_{x_1} + \underbrace{(-1)}_{a_{12}} \cdot \underbrace{y}_{x_2} = \underbrace{-1}_{b_1} \quad (i)$$

$$\underbrace{(-1)}_{a_{21}} \cdot \underbrace{x}_{x_1} + \underbrace{(-1)}_{a_{22}} \cdot \underbrace{y}_{x_2} = \underbrace{5}_{b_2} \quad (ii)$$

Es ist also von der Form

$$\left. \begin{array}{lcl} a_{11}x_1 & + & a_{12}x_2 = b_1 \\ a_{21}x_1 & + & a_{22}x_2 = b_2 \end{array} \right\} (G)$$

Lineare Gleichungssysteme

Definition

Ein reelles **lineares Gleichungssystem** (kurz: **LGS**) mit m Gleichungen und n Unbekannten hat die Form

$$\left. \begin{array}{ccccccc} a_{11}x_1 & + & \cdots & + & a_{1n}x_n & = & b_1 \\ \vdots & & & & & & \vdots \\ a_{m1}x_1 & + & \cdots & + & a_{mn}x_n & = & b_m \end{array} \right\} (G)$$

wobei $a_{ij} \in \mathbb{R}, i = 1, \dots, m, j = 1, \dots, n$, die **Koeffizienten** sind, $x_1, \dots, x_n$ die **Unbekannten** und $b_i \in \mathbb{R}, i = 1, \dots, m$ die „**rechte Seite**“.

Bemerkung

Gesucht sind $x_1, \dots, x_n \in \mathbb{R}$, so dass (G) erfüllt ist.

Bezeichnungen und Kurznotation bei LGS

► $\mathbb{R}^n := \left\{ \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} : x_1, \dots, x_n \in \mathbb{R} \right\} \quad (n \in \mathbb{N}^*)$

► $A := \begin{pmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & & \vdots \\ a_{m1} & \cdots & a_{mn} \end{pmatrix}$ heißt **Koeffizientenmatrix**.

► Für das LGS (G) schreibt man kurz $\boxed{Ax = b}$, wobei A die Koeffizientenmatrix ist, $b = \begin{pmatrix} b_1 \\ \vdots \\ b_m \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^m$ die rechte Seite

enthält und in $x = \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^n$ die Unbekannten stehen.

► Ist $b_1 = \dots = b_m = 0$, so heißt das LGS **homogen**.

Lineare Gleichungssysteme

Definition

- Die Lösungsmenge des LGS (G) ist

$$L(G) := \left\{ \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^n : \begin{array}{l} a_{k1}x_1 + \cdots + a_{kn}x_n = b_k \\ \text{für jedes } k \in \{1, \dots, m\} \end{array} \right\}.$$

- $(A|b) := \left(\begin{array}{ccc|c} a_{11} & \cdots & a_{1n} & b_1 \\ \vdots & & \vdots & \vdots \\ a_{m1} & \cdots & a_{mn} & b_m \end{array} \right)$ heißt erweiterte Koeffizientenmatrix.

- Oft schreibt man dann $L(A|b)$ statt $L(G)$, um die Lösungsmenge zu bezeichnen.

Fragen

- ▶ Existieren Lösungen von (G) ?
- ▶ Wenn ja, wie viele?
- ▶ Wie findet man die Lösungen?

Auffinden von Lösungen

Beobachtung

Folgende Umformungen an (G) ändern nichts an $L(G)$:

(Z_1) Vertauschen zweier Zeilen.

(Z_2) Multiplikation einer Zeile mit $\lambda \in \mathbb{R}, \lambda \neq 0$.

(Z_3) Addition eines Vielfachen einer Zeile zu einer *anderen* Zeile.

Idee

Forme (G) mit Hilfe der „**elementaren Zeilenumformungen**“ $(Z_1), (Z_2)$ und (Z_3) so lange um, bis die Lösungsmenge $L(G)$ ablesbar ist.

Bemerkung

Um Schreibarbeit zu sparen, führt man diese Umformungen nur an der erweiterten Koeffizientenmatrix $(A|b)$ durch, nicht an (G) .

Zeilenstufenform einer Matrix

Definition

Eine Matrix ist in **Zeilenstufenform**, falls

- ▶ je tiefer die Zeile, desto weiter rechts der Zeilenkopf (d. h. erster Nicht-Nulleintrag der Zeile).

(Damit sind automatisch in der Spalte unterhalb eines Zeilenkopfes nur Nullen.)

- ▶ Nullzeilen (falls vorhanden) ganz unten sind.

Bemerkung

Hat man die erweiterte Koeffizientenmatrix eines LGS in Zeilenstufenform überführt, so kann man daraus die Lösung ablesen.

Gauß¹-Verfahren zum Auffinden von Lösungen

Betrachte die erweiterte Koeffizientenmatrix $(A|b)$ des LGS.

1. Besitzt die Koeffizientenmatrix „führende Nullspalten“, so streiche diese in Gedanken und wende das Verfahren auf das verkürzte System an.
2. Eintrag links oben muss $\neq 0$ sein. (Dies ist mit (Z_1) erreichbar.)
3. Mit (Z_3) sukzessive Nullspalte unterhalb des Eintrags links oben erzeugen.
4. Schritt 2. und 3. für verkürztes System (das heißt, oberste Zeile und „führende Nullspalten“ gestrichen) wiederholen usw. bis Matrix in **Zeilenstufenform**.

¹Genaues Verfahren u. Begriffe in G. Fischer, *Lineare Algebra*, Abschnitt 0.4.

Gauß-Verfahren zum Auffinden von Lösungen

Ablesen der Lösungsmenge aus der Zeilenstufenform:

1. **Freie Variablen**¹ – falls vorhanden – umbenennen und das zur Zeilenstufenform gehörende LGS aufschreiben.
2. Gleichungen von unten nach oben der Reihe nach nach den **gebundenen Variablen**¹ auflösen und das Ergebnis jeweils in die darüber liegenden Gleichungen einsetzen.
3. Angabe der Lösungsmenge $L(A|b)$.

¹Konvention: „gebundene Variablen“ gehören zu den Zeilenköpfen, das heißt, steht in Spalte i der Koeffizientenmatrix ein Zeilenkopf, so ist x_i eine gebundene Variable; die anderen Variablen sind „freie Variablen“

Rang einer Matrix

Definition

Sei A die Koeffizientenmatrix und $(A|b)$ die erweiterte Koeffizientenmatrix eines linearen Gleichungssystems. Angenommen, daraus ergibt sich durch Umformen die Matrix $(\tilde{A}|\tilde{b})$ in Zeilenstufenform. Dann ist daran der **Rang** von A bzw. $(A|b)$ ablesbar:

- ▶ $\text{Rang}(A) := \# \text{ Nicht-Nullzeilen in } \tilde{A}$
- ▶ $\text{Rang}(A|b) := \# \text{ Nicht-Nullzeilen in } (\tilde{A}|\tilde{b})$

Bemerkung

Es gilt für ein LGS mit n Unbekannten:

- ▶ $\# \text{ gebundene Variablen} = \text{Rang}(A)$
- ▶ $\# \text{ freie Variablen} = n - \text{Rang}(A)$

Lösungen von LGS mit n Unbekannten

Beobachtung

- ▶ LGS lösbar $\Leftrightarrow \text{Rang}(A) = \text{Rang}(A|b)$.
- ▶ Falls das LGS lösbar ist, dann gelten:
 - ▶ $\text{Rang}(A) = n \Rightarrow$ genau eine Lösung vorhanden
 - ▶ $\text{Rang}(A) < n \Rightarrow$ unendlich viele Lösungen vorhanden

Normierte Zeilenstufenform

Definition

Eine Matrix ist in **normierter Zeilenstufenform**, falls sie

- ▶ in Zeilenstufenform ist,
- ▶ jeder **Zeilenkopf** (d.h. erster Nicht-Nulleintrag) gleich 1 ist und
- ▶ in sämtlichen Zeilen über einem Zeilenkopf stehen nur Nullen.

Bemerkung

Jede Matrix A kann in normierte Zeilenstufenform gebracht werden durch:

1. Umformen von A in Zeilenstufenform.
2. Division der nicht-Nullzeilen durch den jeweiligen Zeilenkopf ($\rightarrow$ Zeilenköpfe werden zu 1.)
3. Für jeden Zeilenkopf: Subtrahiere von *sämtlichen darüberliegenden* Zeilen jeweils ein geeignetes Vielfaches der Zeile mit dem betrachteten Zeilenkopf, so dass darüber nur noch Nullen stehen.